

河北省高等学校招生理化试题

说明:

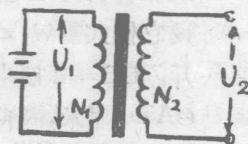
解答问题的方程式、重要的演算步骤和文字说明,必须写在试卷上。凡计算题中只写出最后答数,而未写主要演算过程者,不能得分。

物 理 部 分

一、将下列问题的答案依次填写在试卷上: (12分)

1. 某中学锅炉房供给全校师生饮水, 每天要把1000公斤 20°C 的水加热到 100°C , 所需要的热量是 () (2分)。
2. 在电子技术中晶体二极管的主要作用是 ()。
晶体三极管的主要作用是 ()。(2分)

3. 左图所示, 原线圈 $U_1 =$
6 伏, $N_1 = 1100$ 匝; 付
线圈 $N_2 = 110$ 匝, U_2 是
()。(2分)



河北.-3

4. 绘出在水平道路上匀速前进的汽车受力示意图, 并注明各代表什么力。

(2分)

5. 一辆165吨速度为2米/秒的机车与一节55吨的车箱挂接, 挂接后它们后退的速度是 ()。(2分)

6. 根据凸透镜成像规律, 若将物体放在焦点和二倍焦距之间, 在凸透镜的另一侧的白纸屏上得到的象总是 ()、()、()。() 的成像属于这种情况。(2分)

二、下列二题任选一题: (如两题都做, 必须划去一题, 否则按第一题给分) (8分)

1. 将50公斤重的物体, 放在5米长、3米高的斜面上。物体与斜面间的滑动摩擦系数是0.4。求:

- ①物体平行于斜面向下的分力 F_1 是多大?
- ②物体对斜面的压力 F_2 是多大?
- ③物体沿斜面滑动时的摩擦力 f 是多大?
- ④使物体沿斜面向上作匀速滑动时, 在跟斜面相平行的方向上对物体加的力 F 是多大?

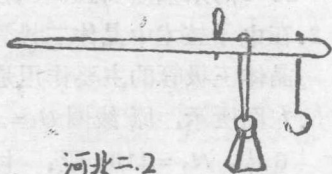
2. 下图是我国劳动人

民发明並使用已久的杆秤。O处安装提纽, A处安装秤钩, G是秤杆、提纽和秤钩的重心, 设它们共重 $W_1 = 1$

斤。OG = 2厘米,

OA = 8厘米, 秤砣重 $W_2 = 2$ 斤。求:

- ①若在秤钩上挂 $W = 6$ 斤重的物体, 秤砣应挂在提纽左侧多远的地方秤杆才能平衡?
- ②在称量某一物体时, 秤砣挂在提纽左侧 OB = 9厘米处秤杆平衡, 求物体的重量 $W' = ?$



河北二.2

三、(8分)

在一小型动力配电盘上观察到电压表的示数为 380V, 电流表的示数为 5.3 A, 电动机铭牌上标称功率因数是 0.8, Y 形接线。求:

- ①线路相电压是多少伏特? 相电流是多少安培?
- ②线电压的最大值是多少伏特?
- ③这台电动机的有功功率是多少千瓦?

(计算时要有理论根据或公式)

四、(8分)

用电阻 R、电流表和电压表测一电池的电动势和内电阻。打开电键 K 时, 电流表的示数为零, 电压表的示数为 1.5 伏特; 闭合电键 K 时, 电流表的示数为 1.0 安培, 电压表的示数为 1.0 伏特。求:

- ①电池的电动势是多少伏特?
- ②电池的内电阻是多少欧姆?
- ③依题意绘出电路图, 并标出电流表和电压表的正负接线柱。

(计算时要有理论根据或公式)

五、(14分)

一辆运货汽车总重 4 吨, 在爬上高 10 米、长 100 米的坡路之前的速度是 2 米/秒, 到达顶端时速度变为 5 米/秒, 如果它所受的空气和地面摩擦阻力是 200 公斤。求:

- ①汽车发动机在这段坡路上的牵引力。
- ②汽车发动机在这段坡路上所做的功。
- ③汽车发动机在这段坡路上的平均功率是多少马力。

(取 $g = 10 \text{ 米/秒}^2$)